

MAPA MENTAL — Matemática 9º ano · Avaliação Mensal 2

Parque Zênite · Porcentagem · Juros · Estatística · Ângulos e quadriláteros na circunferência · Callis Matemática 9 (Frentes A e B)

1) PORCENTAGEM

$$x\% \text{ de } V = V \times x/100$$

$$\text{Aumento } i\% \rightarrow \times (1 + i)$$

$$\text{Desconto } i\% \rightarrow \times (1 - i)$$

Sucessivos: multiplica os fatores (NUNCA soma as %).

Ex.: +10% e +20% = $\times 1,10 \times 1,20 = \times 1,32 = +32\%$ (não 30%).

2) JUROS SIMPLES

$$J = C \times i \times t$$

$$M = C \times (1 + i \times t)$$

Incidem SEMPRE sobre o capital inicial $\rightarrow$ juro igual todo período.

i e t na MESMA unidade de tempo.

Ex.: $C=1000$, 2% a.m., 3 meses $\rightarrow J=60$, $M=1060$.

3) JUROS COMPOSTOS

$$M = C \times (1 + i)^t$$

$$J = M - C$$

Juros sobre juros: cada período rende sobre o montante anterior.

O tempo é EXPOENTE (não multiplica).

Ex.: $C=1000$, 10% a.a., 2 anos $\rightarrow M=1210$, $J=210$ (simples daria 200).

4) ESTATÍSTICA

$$fr = fi / n$$

$$\text{Ângulo do setor} = fr \times 360^\circ$$

fi (absoluta)=quantas vezes aparece. fr (relativa)=parte do total, em %.

Soma das $fi = n$. Soma das $fr = 100\%$.

Ex.: $36\% \rightarrow 0,36 \times 360^\circ = 129,6^\circ \approx 130^\circ$. $416/1000=41,6\%$.

Ler gráfico: título, fonte (confiabilidade), eixos, escala.

5) ÂNGULOS NA CIRCUNFERÊNCIA

Ângulo central = arco

Ângulo inscrito = arco / 2

Central: vértice no centro. Inscrito: vértice sobre a circunferência.

Ex.: arco $60^\circ \rightarrow$ inscrito 30° . inscrito $60^\circ \rightarrow$ arco 120° .

Lado no DIÂMETRO $\rightarrow$ arco $180^\circ \rightarrow$ inscrito 90° (triângulo retângulo).

1 radiano $\approx 57,3^\circ$.

6) QUADRILÁTEROS NA CIRCUNFERÊNCIA

Inscritível: opostos somam 180°

Circunscritível (Pitot): $AB + CD = BC + AD$

Inscritível = 4 VÉRTICES na circunferência $\rightarrow$ usa os ângulos (180°).

Circunscritível = 4 LADOS tangentes $\rightarrow$ usa os lados (Pitot).

Ex.: ângulo $100^\circ \rightarrow$ oposto 80° . $AB=7, BC=5, CD=6 \rightarrow AD=8$.